

Přednáška Windows XP a novější OS od MS

Přidělování procesoru – preemptivní multitasking

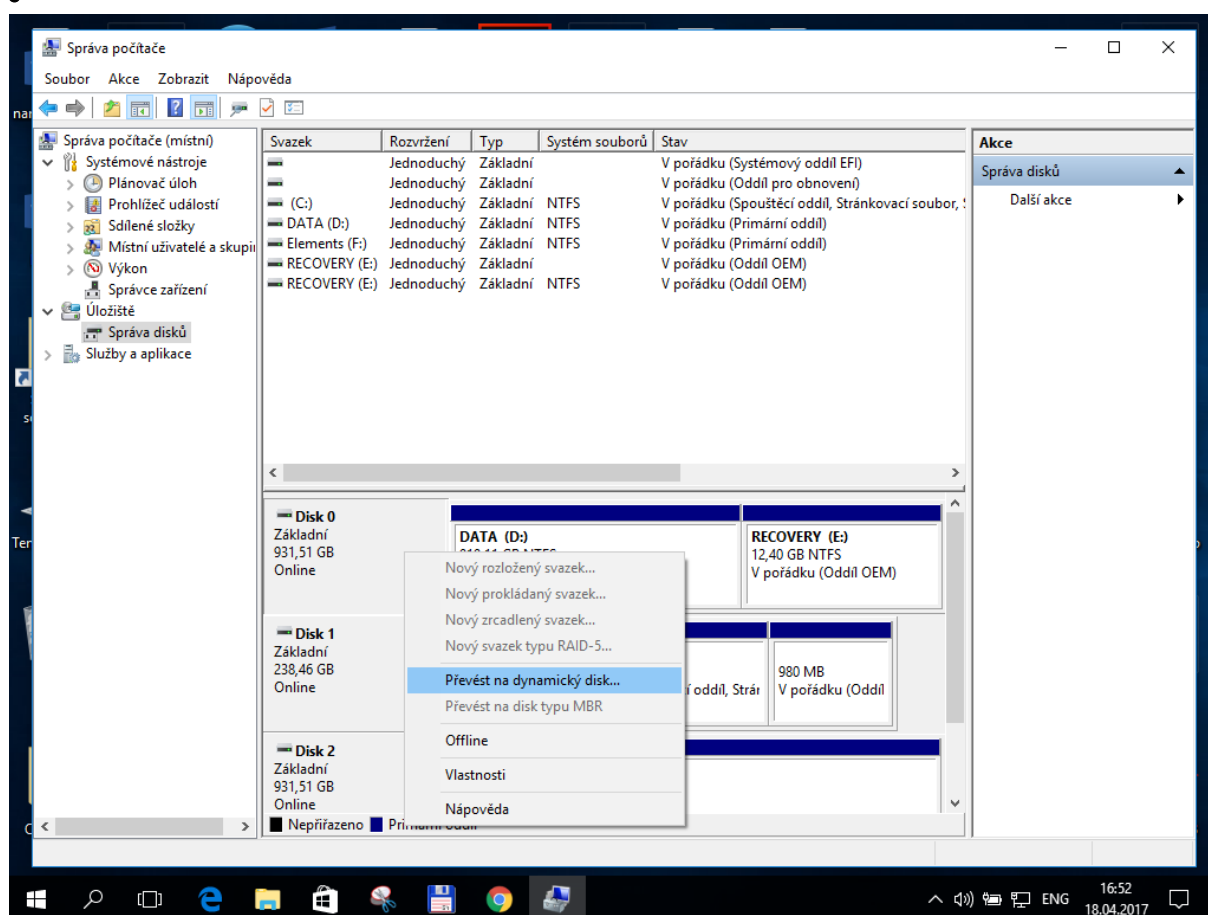
Přidělování paměti – stránkování na žádost (4 kB)

Správa disků

Windows XP Profesional má vylepšenou správu disků

DiskPart – správa disků z příkazového řádku

- skripty pro automatizované úlohy
 - o vytváření svazků
 - o převod disků na **dynamické disky**



Rozšíření jednoduchých a rozložených svazků, které byly převedeny z běžných na dynamické

Vytváření svazků rozložených na více disků pomocí dynamických disků

Správa disků za chodu

Vzdálená správa disků

Běžné a dynamické disky

Běžný disk – fyzický disk, který obsahuje svazky (primární oddíly, logické jednotky). Ve všech systémech (MS DOS, Millenium,...) je stejný MBR.

Běžné svazky Windows XP

- Primární oddíly
- Logické disky

Disk lze rozdělit na 4 primary

Nebo 3 primary a 1 extended. Extended rozdělit na logické

Primary disk – lze z něho bootovat OS

Na discích typu MBR lze vytvořit nejvýše 4 primární oddíly nebo 3 primární a jeden rozšířený oddíl.

Dynamické disky

Dynamický disk je disk, který obsahuje dynamické svazky.

Dynamické disky použijeme například:

- potřebujeme zvýšit velikost svazku jeho rozšířením v rámci stejného disku, ale o nepřidělené místo, které není souvislé
- zvýšit vstupně-výstupní výkon diskového systému použitím **prokládaných svazků-Raid0**

Dynamické disky využívají ke sledování informací o dynamických svazcích na disku nebo o jiných dynamických discích skrytou databázi.

Skrytá databáze je uložena na každém dynamickém disku – lze poškozenou databázi opravit.

Na discích MBR je databáze uložena v posledním 1 MB disku.

Dynamické svazky

- jednoduché - na jednom disku
- rozložené – jedna partition na více discích
- prokládané – RAID 0 – Strip SET

Jednoduché svazky

- obdoba primárních a logických jednotek ve Windows NT a starších systémů

Vytváření

- Pokud je jeden disk, lze vytvářet pouze jednoduché svazky
- Velikost jednoduchého svazku lze zvětšit o volné místo na stejném nebo jiném disku. Svazek musí být nezformátovaný nebo s formátem NTFS.
- Rozšířením jednoduchého svazku o volné místo na jiném disku vytvoříme rozložený svazek

Rozložené svazky

- kombinují volné oblasti do jediného svazku
- pro vytvoření je potřeba nejméně dva disky, maximálně 32
- po vytvoření nelze odstranit žádnou část svazku, bez odstranění celého rozloženého svazku
- Nejsou odolné vůči chybám. Po selhání jednoho disku jsou všechna data ztracena

Prokládané disky

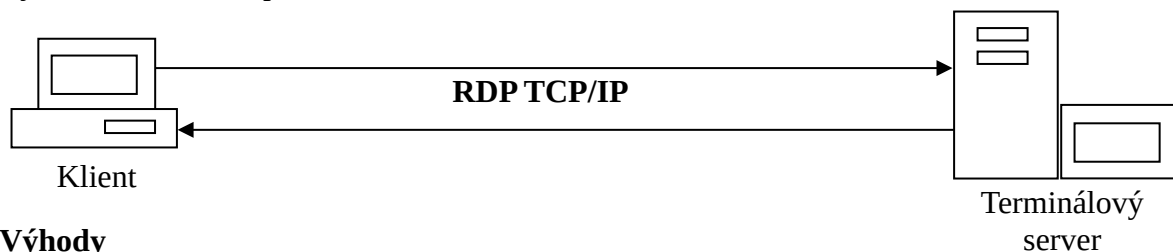
- zvyšují rychlost přístupu k souborům
- skládají se z pruhů dat o velikosti 64 kB
- Nejsou odolné vůči chybám. Po selhání jednoho disku jsou všechna data ztracena

Zrcadlené disky ani disky RAID-5 u systému Windows XP Profesional nejsou.

Vzdálená plocha

mstsc

Umožňuje přístup k ploše počítače se systémem Windows XP Profesional z jiného vzdáleného počítače..



Výhody

- používání aplikací na vzdáleném počítači
- používání souborů na vzdáleném počítači
- používání síťových prostředků na vzdáleném počítači

Součásti vzdálené plochy

- protokol RDP (Remote Desktop Protocol)
- Software klienta
 - připojení ke vzdálené ploše
 - webové připojení ke vzdálené ploše (RDWC – Remote Desktop Web Connection)

RDP je prezentační protokol, který slouží ke komunikaci terminálu založeného na systému Windows.

Využívá:

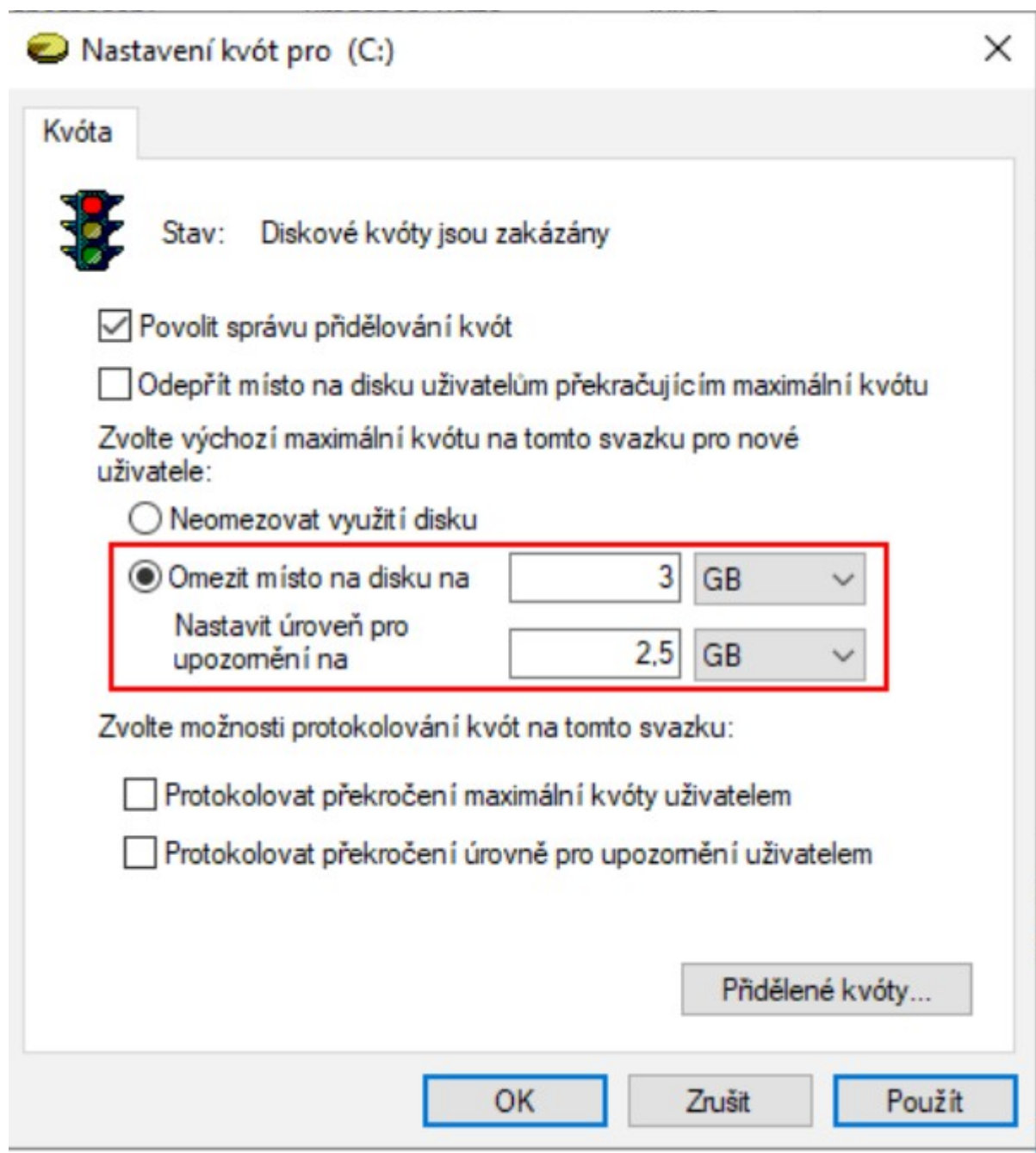
LAN

WAN

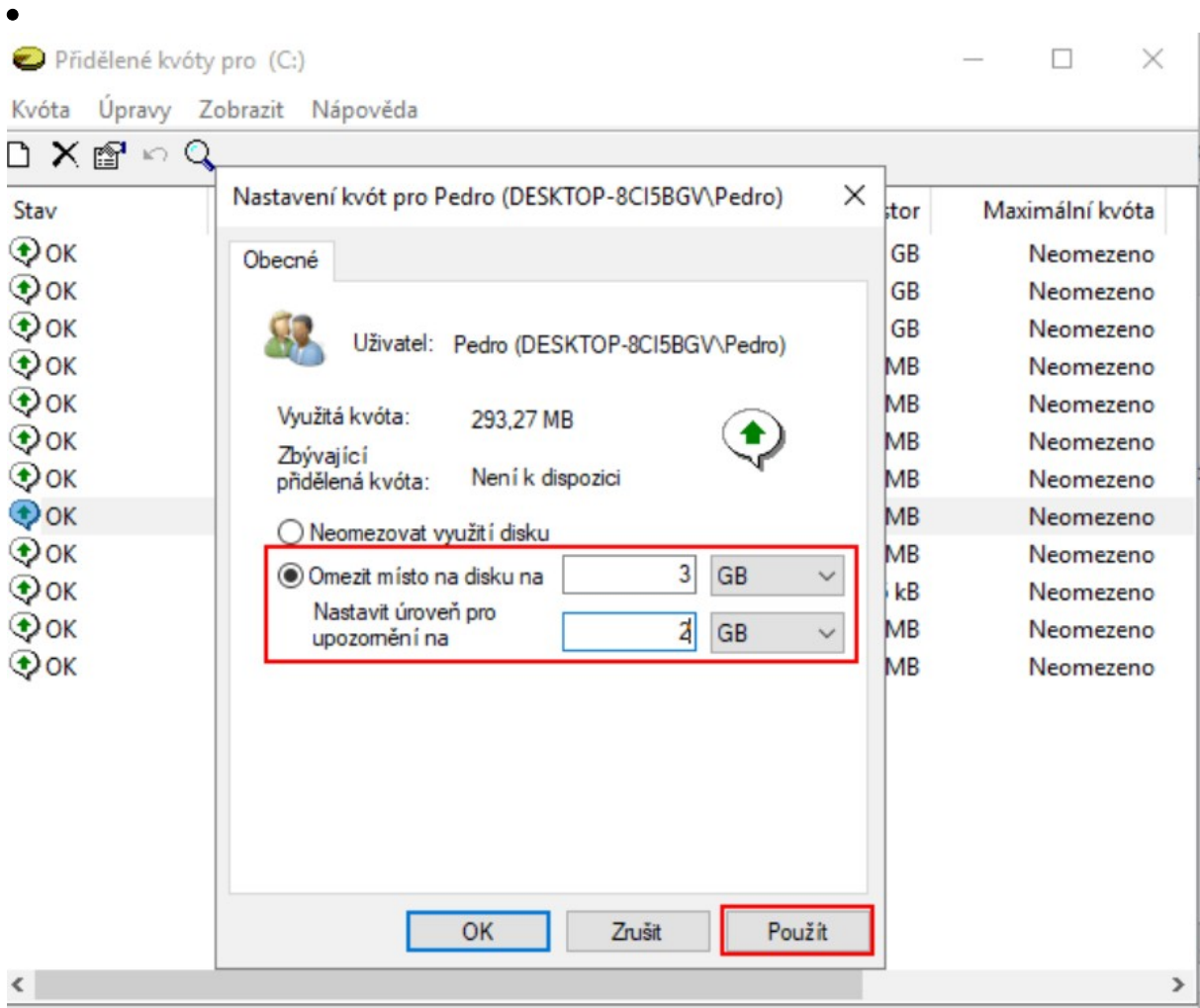
Vzdálené pomoc – mohu dočasně povolit přístup uživatele na můj počítač

- Šifrování
- Diskové kvóty – můžete nastavit maximální velikost, kterou na disku může uživatel obsadit (tvrdá, měkká)

Nastavení quoty pro všechny



Nastavení quoty pro konkrétní uživatele



- Komprese souborů
- Na disk se vejde více dat, ale jsou komprimovaná

System souborů NTFS

Funkce, které jsou k dispozici pouze u svazků NTFS:

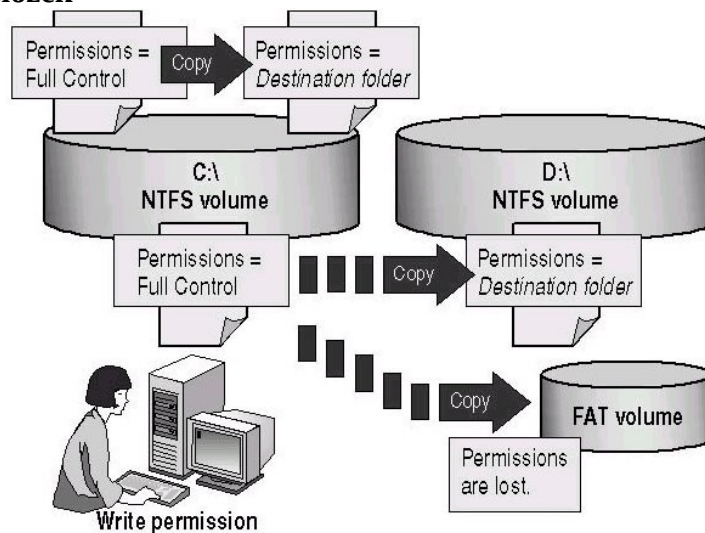
- Oprávnění k souborům a složkám (R - číst, W - zápis, X - spuštění, D - mazání, P (permissions) – mohu práva na složku/soubor dát/odebrat jinému uživateli, To take ownership - převzetí vlastnictví)

Oprávnění k souborům a složkám (stačí umět RWXDPO)

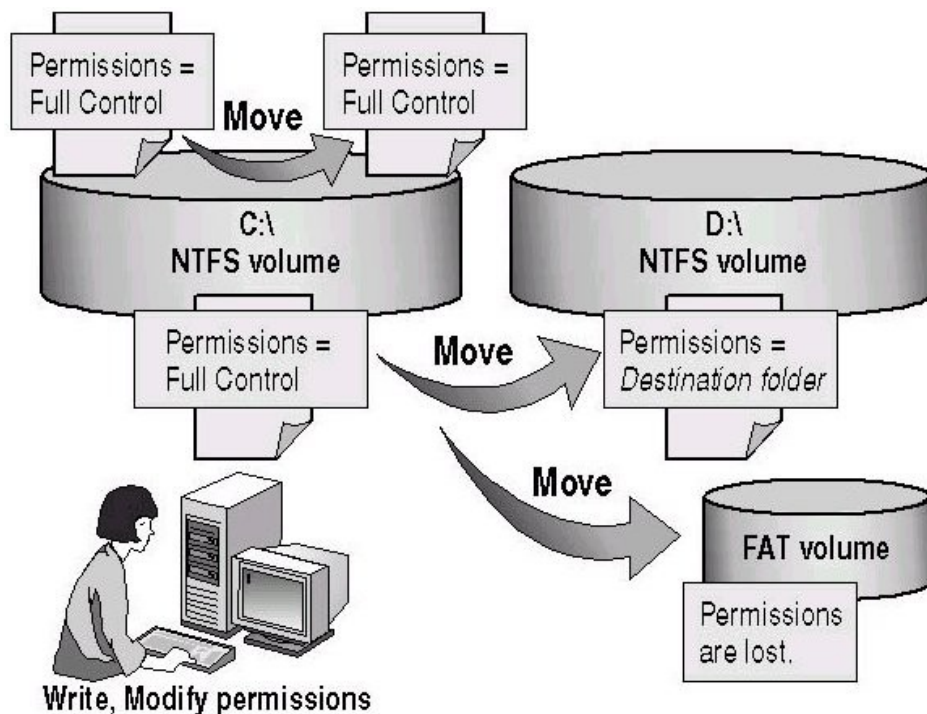
- Úplné řízení
- Procházet složkou/Spouštět soubory RX
- Zobrazovat obsah složky / Číst data
- Číst atributy
- Číst rozšířené atributy
- Vytvářet soubory/Připojovat data
- Vytvářet složky/Připojovat složky
- Zapisovat atributy

- Zapisovat rozšířené atributy
- Odstraňovat podsložky a soubory pro složku RWXD
- Odstraňovat
- Čist oprávnění
- Měnit oprávnění
- Přebírat vlastnictví nastaví v OS

Kopie souborů a složek



Přesun souborů a složek



Připojený svazek může být zformátován jakýmkoli systémem souborů podporovaných Windows XP (NTFS, FAT16, FAT32, CDFS).

- Názvy souborů - rozšiřující velká a malá písmena
- Pevné odkazy – soubor může mít více než jeden název
- **Datová časová razítka**
 - Čas vytvoření,
 - čas posledního přístupu
 - čas poslední úpravy

Žurnál změn NTFS

Žurnál změn zapisuje trvale do protokolu změny v souborech v rámci svazku. Systém NTFS tento žurnál používá ke sledování změn o nových, odstraněných a upravených souborech v každém svazku.

Přemapování clusterů

Read after write verify.

Soubor (části) se uloží na disk, načtou se a zkontrolují s částmi v RAM.

Když systém NTFS nalezne vadný sektor, dynamicky přemapuje cluster, který tento sektor obsahuje.

Pokud dojde k této chybě při čtení, vrátí NTFS chybu programu, který data požadoval a data jsou ztracena.

Pokud dojde k této chybě během zápisu, zapíše NTFS data do nového clusteru.

Novinky v systému Windows XP profesional

- Skupina **Everyone** již neobsahuje členy skupiny Anonymous
- Jednoduché sdílení – na účet guest
- Rychlé přepínání mezi uživateli

Zásady účtů (takto je to do dnes W2007, Vista, W8)

- Maximální délka hesla
- Vynutit použití historie hesel
- Doba platnosti hesla
- **Minimální stáří hesla**
- **Minimální délka hesla**
- heslo musí splňovat požadavky na složitost
 - neobsahuje jméno ani uživatelské jméno
 - obsahuje nejméně 6 znaků
 - obsahuje znaky ze všech tří následujících skupin
 - Velká a malá písmena
 - Číslice
 - Symboly

Zásady zamčení účtu

- Prahová hodnota pro uzamknutí účtu – počet neúspěšných pokusů o přihlášení
- Doba uzamčení účtu
- Vynulovat čítač pro zamknutí účtu pokusů

Přiřazení uživatelských práv!!! Co jsou uživatelská práva??

Neplést s právy NTFS

Přistupovat k tomuto počítači přes síť

- Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě
- Povolit přihlášení terminálovou službou
- Zakázat přihlášení terminálovou službou
- Přihlásit jako dávkovou úlohu
- Odepřít jako dávkovou úlohu
- Přihlásit jako službu
- Vypnutí počítače
- Odepřít přihlášení se jako služba
- Přihlásit se místně
- Odepřít místní přihlášení
- Instalace ovladačů
- Změnit systémový čas

Auditování – nastavení sledování události například přihlašování, instalace software, práce se soubory,...

Uživatelské účty a skupiny

Místní skupiny zabezpečení v počítači

- Administrators -naprostá kontrola na počítačem
- Backup Operators – záloha a obnova souborů
- Guests -
- HelpServicesGroup – nápověda, diagnostika
- Network Configuration Operators – konfigurace síťové funkce (přidělení IP, ...)
- Power User – čtení a zápis profilů
- Replicator – nastavení replikace (kopie)
- Remote Desktop Users
- Users

EVERYONE – všichni uživatelé

Uživatelský profil – například co má uživatel na ploše, v nabídce start, dokumentech,...

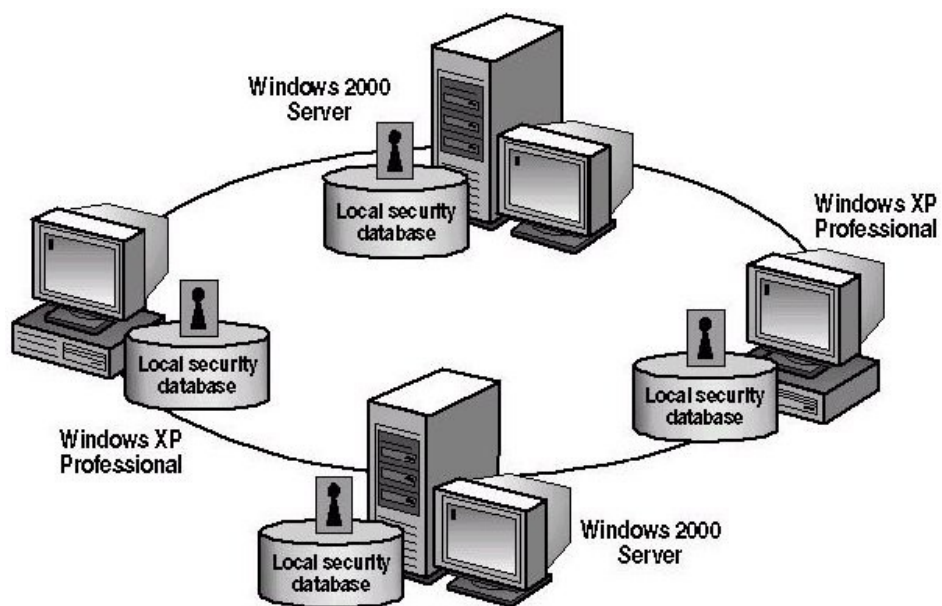
Window XP Professional v síti

Pracovní skupina

Klienti mají **rovnocennou** úroveň

Ověření uživatelů je decentralizováno

Pro malé kanceláře 2-10 počítačů

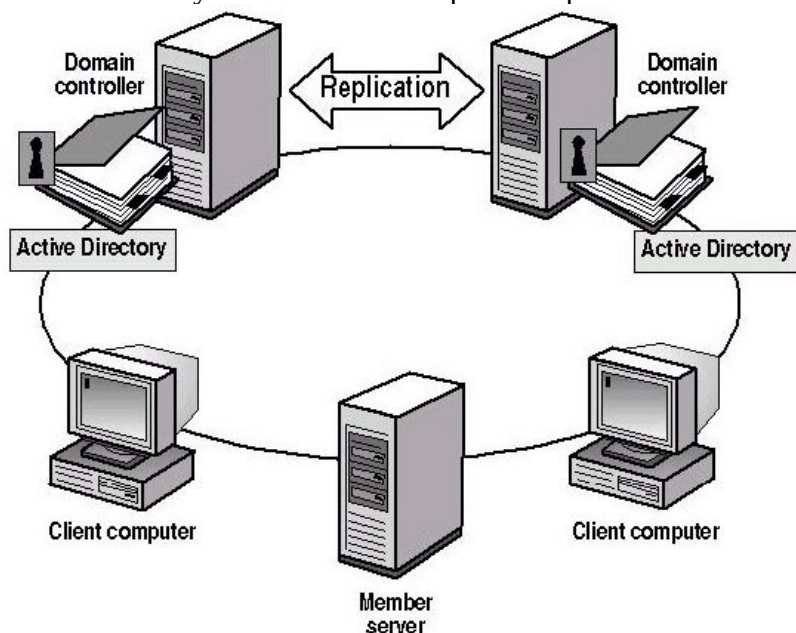


Výhody – sdílení složek a tiskáren

Nevýhody – horší správa, uživatelů

Doménové prostředí v sítích se systémy Windows

Doména – logické seskupení počítačů, které sdílí centrální databázi adresářů obsahující uživatelské účty a informace zabezpečení k prostředkům v rámci domény.



V doméně je databáze uložena v počítačích, jež jsou konfigurovány jako řadiče domény, Řadiče domény řídí veškeré záležitosti interakcí mezi uživatelem a doménou související se zabezpečením.

Řadičem domény může být například Windows 2000 server.

Výhoda domény, AD

- Centralizovaná správa uživatelů, počítačů
- Sdílení složek – publikování v Active directory
- Sdílení tiskáren – publikování v Active directory
- Použití GPO Group policy – skupinová politika (OU – organizační unit, doménu, site – skupina domén controllerů)
- Použití služeb (IIS, FTP, MAIL,...)

Služby běžně poskytované serverem

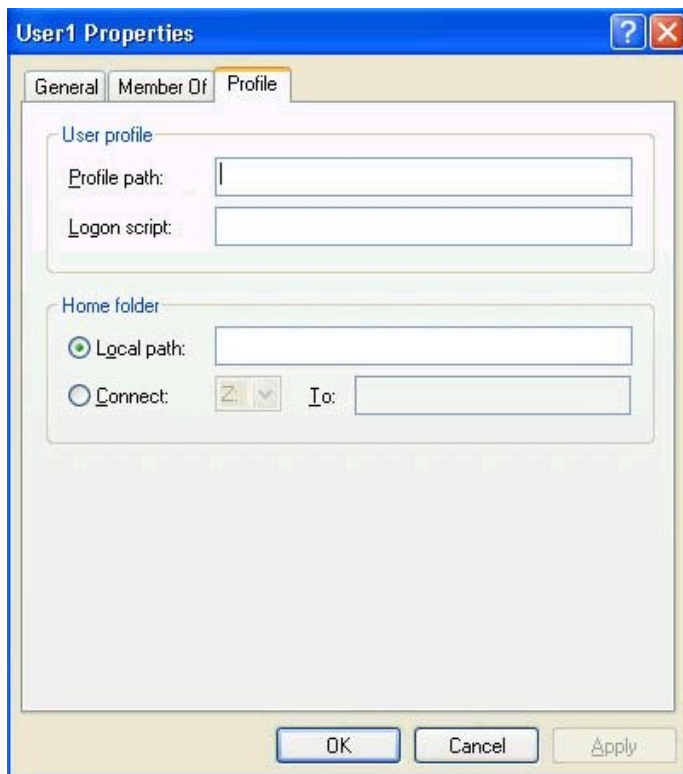
- Sdílení tiskáren = **print** server
 - Počítače v síti mohou využívat jednu tiskárnu – jednotlivé požadavky řadí do tiskové fronty.
- Sdílení dat = **file** server
 - Více uživatelů může upravovat stejná data.
- Sdílení internetové linky = **proxy** server
 - Včetně zabezpečení komunikace.
- Zajištění podnikových schránek elektr. pošty = **mail** server
- Běh aplikací na serveru = **aplikační** server – www, apache, IIS, ftp,...
 - Stanice pracují jako terminály, program běží na serveru.

■ Archivace dat

- Díky uložení dat pouze na jednom počítači stačí archivovat jen centrálně (na serveru).

Profil uživatele

je soubor složek a dat, který obsahuje aktuální prostředí plochy, nastavení aplikací a osobní údaje uživatele. Obsahuje také všechna síťová připojení, která vzniknou při přihlášení k počítači.



Nástroj Obnovení systému

Umožňuje sledovat a vrátit zpět nepříznivé změny v systému.